2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·数学 1

（考试时间：建议 3 小时（训练设置）　　满分：150 分）

注意事项

1. 本卷共 6 题，满分 150 分，建议用时 3 小时。官方未公布一试的题量、时长与分值，本卷安排均为训练设置。
2. 数学 1 对应 2027 年考纲中的分析、代数（线性代数、群论）、几何与拓扑，并以中学数学为基础。
3. 解答应写出完整的推理、证明与计算过程；只写结果而无论证的，不能得到相应分数。

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							
评卷人							

1. （本题满分 25 分）设 $a>b>0$，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围的闭区域为 K。对 E 上的点 P，令 $r(P)$ 为满足“$D\subseteq K$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的最大值。

   (1) 对 $P=(a\cos t,\,b\sin t)$，求 $r(P)$；

   (2) 设 C 是一条二阶连续可微的正则简单闭曲线（切向量处处不为零），它所围的闭区域 K_C 是凸集。对 C 上的点 P，令 $r_C(P)$ 为满足“$D\subseteq K_C$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的上确界，$\rho_C(P)$ 为 C 在 P 处的曲率半径（曲率为 0 时规定 $\rho_C(P)=+\infty$）。证明 $r_C(P)\leqslant\rho_C(P)$；

   (3) 记 $\rho_E(P)$ 为椭圆 E 在 P 处的曲率半径，求 E 上所有满足 $r(P)=\rho_E(P)$ 的点 P；

   (4) 半径为正的闭圆盘 $D\subseteq K$ 称为*极大圆盘*，如果不存在闭圆盘 D' 使 $D\subsetneq D'\subseteq K$。求所有极大圆盘的圆心构成的集合。

2. （本题满分 20 分）记 V 为全体以 2π 为周期的连续可微实函数构成的集合。对 $f\in V$，记 $\|f\|_\infty=\max\limits_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|$，$\mathscr{E}(f)=\displaystyle\int_0^{2\pi}f'(x)^2\,\mathrm{d}x$。

   (1) 求最小的常数 C_1，使对一切满足 $f(0)=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_1\,\mathscr{E}(f)$；

   (2) 求最小的常数 C_2，使对一切满足 $\displaystyle\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_2\,\mathscr{E}(f)$。

密　封　线　内　不　要　答　题
姓名＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿　学校＿＿＿＿

3. （本题满分 25 分）设 A, B 为 n 阶实对称正定矩阵。

   (1) 证明：$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$；

   (2) 证明：对任意 $t \in (0,1)$，$\det\big(tA + (1-t)B\big) \geqslant (\det A)^t (\det B)^{1-t}$，且 $A \neq B$ 时不等号严格成立；

   (3) 设 $n \geqslant 2$，$e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，$s = e_1 + \cdots + e_n$。对满足 $w_i \geqslant 0$、$\sum_{i=0}^{n} w_i = 1$ 的实数 $w_0, w_1, \dots, w_n$，令 $M(w) = w_0\, ss^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{n} w_i\, e_i e_i^{\mathrm{T}}$。求 $\det M(w)$ 的最大值，并证明取到最大值的 w 唯一。

4. （本题满分 25 分）对正整数 n，n 维立方体图 Q_n 的顶点集为 $\{0,1\}^n$，两个顶点相邻当且仅当它们恰有一个坐标不同。

   已知（矩阵树定理）：对有 N 个顶点的连通图 Γ，记 D 为顶点度数构成的对角矩阵，A 为邻接矩阵，则 $L = D - A$ 的特征值可排成 $0 = \mu_1 < \mu_2 \leqslant \cdots \leqslant \mu_N$，且 Γ 的生成树个数等于 $\dfrac{\mu_2 \mu_3 \cdots \mu_N}{N}$。

   (1) 求 Q_n 的生成树个数 τ_n；

   (2) 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \big(\tau_n^{1/2^n} - n\big)$。

5. （本题满分 25 分）设 G 为有限群，$Z(G)$ 为其中心。从 G 中独立、均匀地随机选取两个元素 x, y，记 $P(G)$ 为 $xy = yx$ 的概率。

   (1) 设 G 共有 $k(G)$ 个共轭类，证明 $P(G) = \dfrac{k(G)}{|G|}$；

   (2) 设 p 为素数。考虑所有满足“G 不是交换群，且 $|G|$ 的每个素因子都不小于 p”的有限群 G。求 $P(G)$ 的最大值（用 p 表示），并证明：这样的 G 使 $P(G)$ 取到最大值，当且仅当 $[G : Z(G)] = p^2$；

   (3) 设 G 满足 (2) 的条件且 $P(G)$ 取到最大值。证明：G 的换位子群 G'（由全体 $x^{-1}y^{-1}xy$ 生成的子群）是 p 阶群，且 $G' \subseteq Z(G)$；并对每个素因子都不小于 p、且被 p^3 整除的正整数 N，构造一个取到最大值的 N 阶群。

6. （本题满分 30 分）把正方形 $[0,1] \times [0,1]$ 的对边按 $(x,0) \sim (x,1)$、$(0,y) \sim (1,y)$ 粘合，得到环面 $\mathbb{T}$。称有限简单图 Γ 可以嵌入 $\mathbb{T}$，如果能把 Γ 的顶点画成 $\mathbb{T}$ 上互不相同的点，把每条边画成 $\mathbb{T}$ 上连接其两个端点的简单曲线，每条边的内部不经过任何顶点，并且任意两条边除公共端点外不相交。

已知：若连通图 Γ 有 V 个顶点、E 条边，嵌入 $\mathbb{T}$ 后把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个连通区域，则 $V-E+F\geqslant 0$。

(1) 对整数 $n\geqslant 7$，求 n 个顶点的、可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的简单图的边数的最大值 $e(n)$；

(2) 若图的顶点可以分成两组，使每条边的两个端点分属两组，称它为二部图。对整数 $n\geqslant 8$，求 n 个顶点的、可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的简单二部图的边数的最大值 $b(n)$；

(3) 求最小的正整数 k，使每个可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的有限简单图都能用 k 种颜色给顶点正常染色（有边相连的两顶点颜色不同）。